

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Symulacja restauracji z kelnerami

Prezentacja z przedmiotu Symulacja komputerowa

Autor: Daniel Cieślak | Grupa 2ID21A

Wprowadzenie

Czym jest symulacja?

Technika umożliwiająca odwzorowanie rzeczywistego systemu za pomocą modelu komputerowego. Pozwala na analizę zachowań w różnych scenariuszach bez ingerencji w żywy organizm restauracji.

Obszar analizy

- ✓ Zarządzanie personelem i ich wydajnością.
- ✓ Organizacja przestrzeni i przepływu gości.
- ✓ Efektywność obsługi zamówień.
- ✓ Testowanie strategii operacyjnych.

Złożoność Modelu Restauracji

Restauracja to system nieliniowy składający się z wielu komponentów, których interakcje generują zmienność wyników:



Zasoby Ludzkie

Kelnerzy, kucharze, obsługa
zaplecza i ich indywidualna
wydajność pracy.



Zmienne Czasowe

Czas oczekiwania na stół, czas
przyjmowania zamówienia, czas
gotowania.



Logistyka

Przepływ informacji od kelnera
do kuchni i dostarczenie
gotowego posiłku.

Zarządzanie personelem

Wyznaczanie obsady

Symulacja pomaga odpowiedzieć na pytanie: "Ilu kelnerów jest potrzebnych na zmianie?". Modelowanie pozwala na:

- ➔ Analizę wpływu liczby pracowników na poziom satysfakcji gości.
- ➔ Dostosowanie personelu do pory dnia (godziny szczytu) i dni tygodnia.
- ➔ Minimalizację kosztów pracy przy zachowaniu standardów obsługi.



Czas oczekiwania na jedzenie

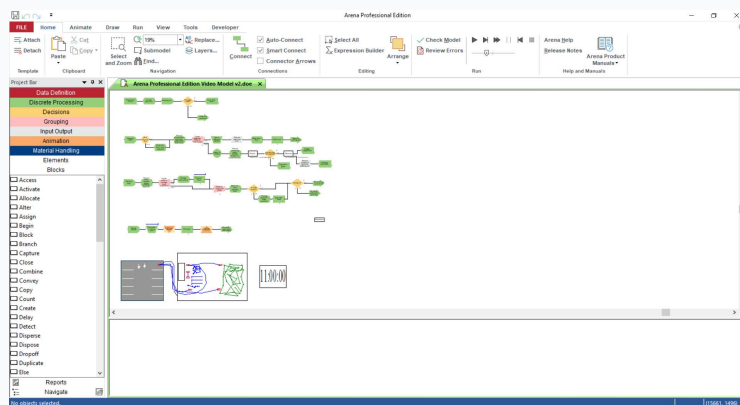


Od zamówienia do podania

Model obejmuje cały łańcuch produkcji posiłku. Dzięki symulacji można zweryfikować:

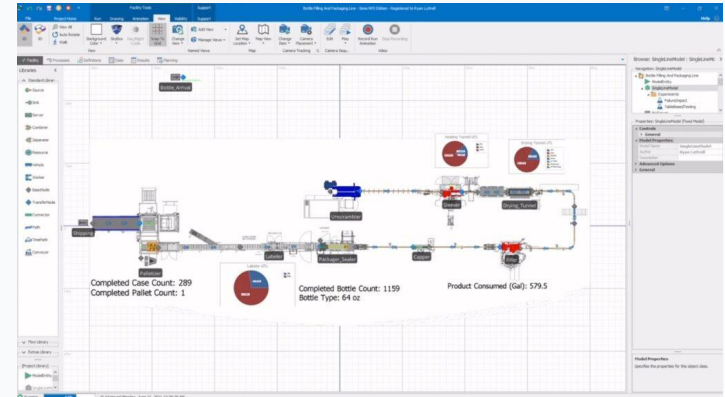
-  Wąskie gardła w procesie przygotowania dań.
-  Przewidywane zmiany w czasie oczekiwania przy zmianie menu.
-  Optymalną liczbę kucharzy na poszczególnych sekcjach.

Przykłady programów do symulacji



Arena Software

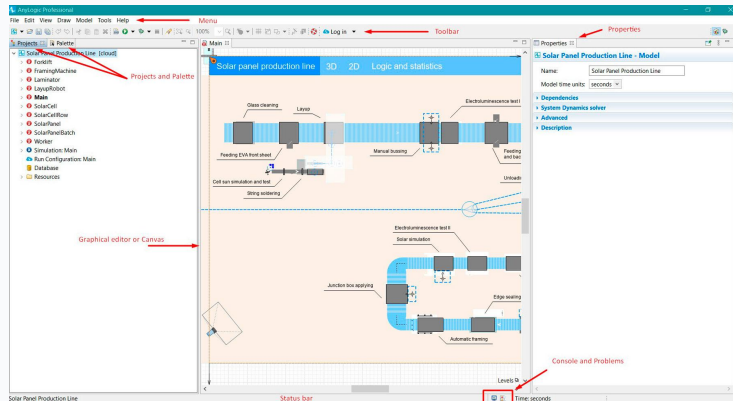
Standard w modelowaniu procesów dyskretnych.
Idealna do analizy przepływu gości i kolejek.



Simio

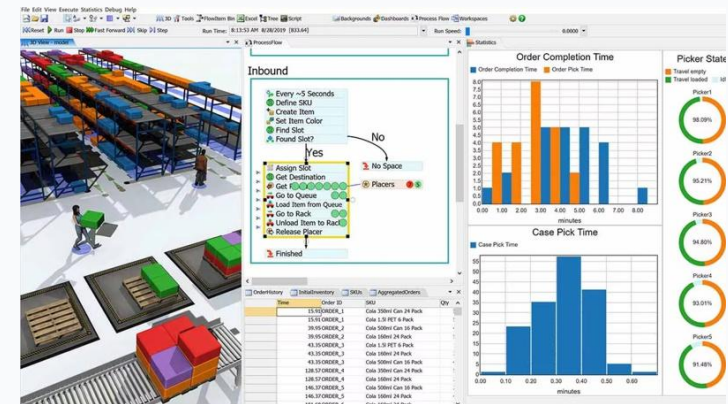
Narzędzie 3D pozwalające na modelowanie
złożonych systemów logistycznych wewnątrz kuchni.

Przykłady programów do symulacji



AnyLogic

Wykorzystuje modelowanie agentowe. Pozwala na symulację autonomicznych zachowań klientów i kelnerów oraz ich interakcji.



FlexSim

Skoncentrowany na wizualizacji 3D, ułatwia zrozumienie logistyki poruszania się personelu po sali.

Podsumowanie

- ✔ **Wsparcie decyzji:** Symulacja eliminuje zgadywanie w zarządzaniu operacyjnym.
- ✔ **Efektywność kosztowa:** Pozwala na redukcję kosztów personelu bez obniżania jakości.
- ✔ **Zadowolenie klienta:** Skrócenie czasu oczekiwania bezpośrednio przekłada się na lojalność gości.
- ✔ **Elastyczność:** Możliwość testowania "co jeśli" przed wprowadzeniem zmian w rzeczywistości.

Dziękuję za uwagę

Literatura

-  Jabłoński, J., Zieliński, P. (2017). *Symulacja procesów logistycznych i produkcyjnych w systemach informacyjnych*. Warszawa: PWN.
-  Zdanowicz, R. (2007). *Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych*. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
-  Tarapata, Z. (2015). *Modelowanie i symulacja systemów*. Warszawa: WAT.